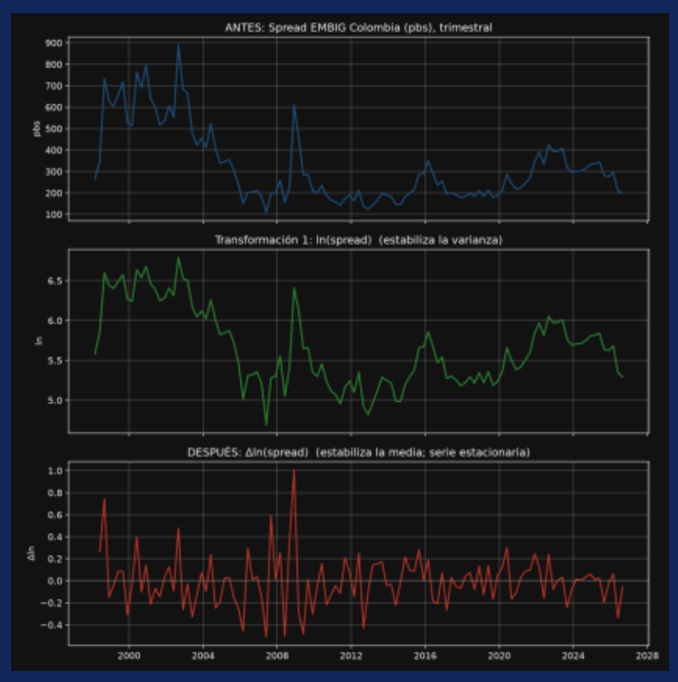
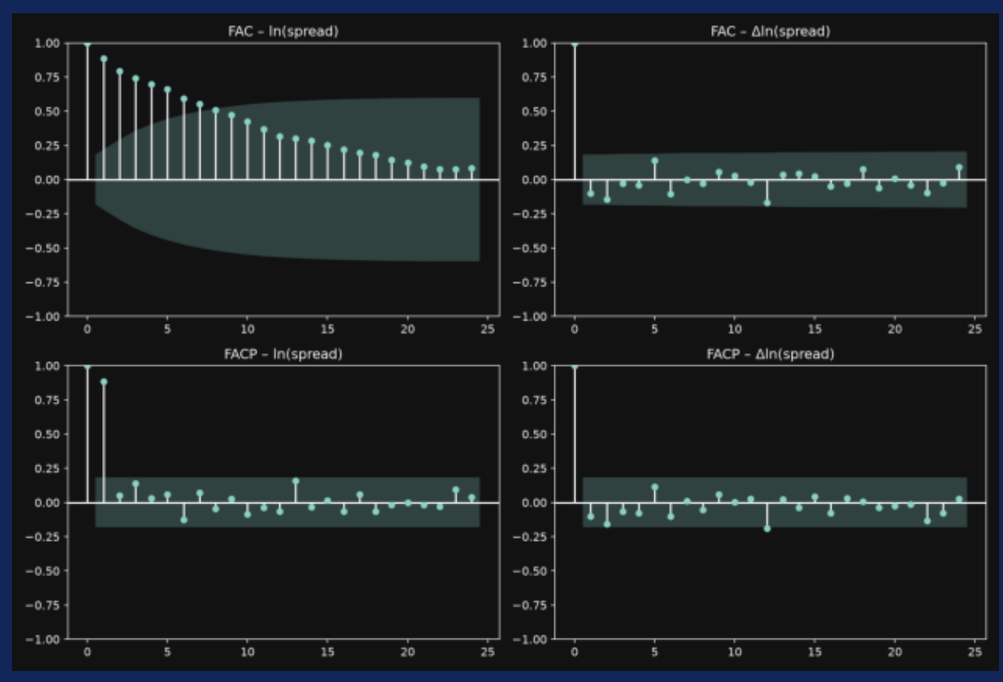
SPREAD EMBIG DE COLOMBIA

Modelo ARIMA(0, 1, 2) | serie trimestral 03/1998 – 09/2026 (115 obs.)

Serie original y transformación





El spread en niveles presenta tendencia y varianza cambiante. Se aplicó ln y una diferencia: ADF sobre ln(spread) p=0.109 (no se rechaza raíz unitaria) y sobre Δln p=0.0000; KPSS sobre Δln p=0.100. Δln(spread) es estacionaria (d = 1).

Estimación y estacionalidad

```
Mejores modelos por AIC:
ARIMA(0,1,2)   AIC   -10.06   BIC    -1.85
ARIMA(1,1,3)   AIC    -9.89   BIC     3.80
ARIMA(2,1,2)   AIC    -9.77   BIC     3.91
```

Elegido ARIMA(0, 1, 2): θ1 = -0.143 (p=0.106), θ2 = -0.205 (p=0.031); AIC -10.06, BIC -1.85.

Estacionalidad trimestral (s=4): dummies F p=0.866, Kruskal-Wallis p=0.944, fuerza STL 0.05. No hay evidencia de estacionalidad; no se justifica un SARIMA.

Verificación de supuestos

✓ **Sin autocorrelación**

Ljung-Box (4,8,12): p = 0.83, 0.71, 0.64

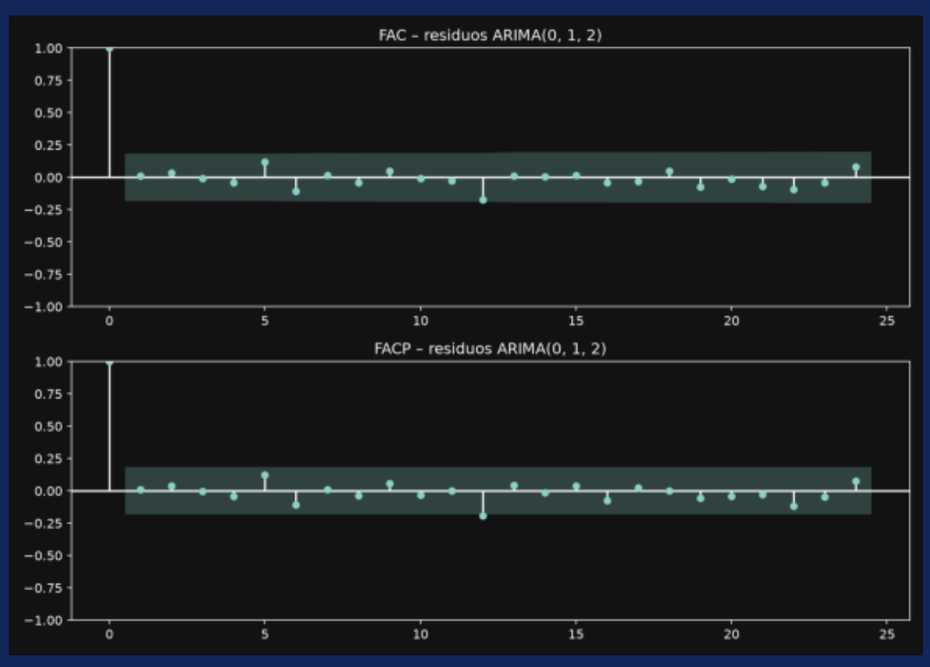
✓ **Homocedasticidad**

ARCH-LM(4): p = 0.501

✗ **Normalidad**

Jarque-Bera: p = 2.8e-13

Los intervalos de pronóstico asumen errores normales; los outliers (1998, 2008) rompen ese supuesto, por eso se complementan con un rango ajustado por volatilidad.



Pronóstico (pbs)

Fecha	Punto	IC95 orig.	IC95 ajust.
01/12/2026	216	[139, 337]	[158, 297]
01/03/2027	221	[123, 395]	[146, 335]

Último dato: 199 pbs (01/09/2026). Rango ajustado: σ desde 03/2009 (σ=0.161 vs 0.225, Levene p=0.002); supone que no habrá una nueva crisis.



Resultados

$$\Delta \ln(S_t) = \varepsilon_t - 0.143\,\varepsilon_{t-1} - 0.205\,\varepsilon_{t-2}$$

Datos: Banco de la República (PD04715XD)